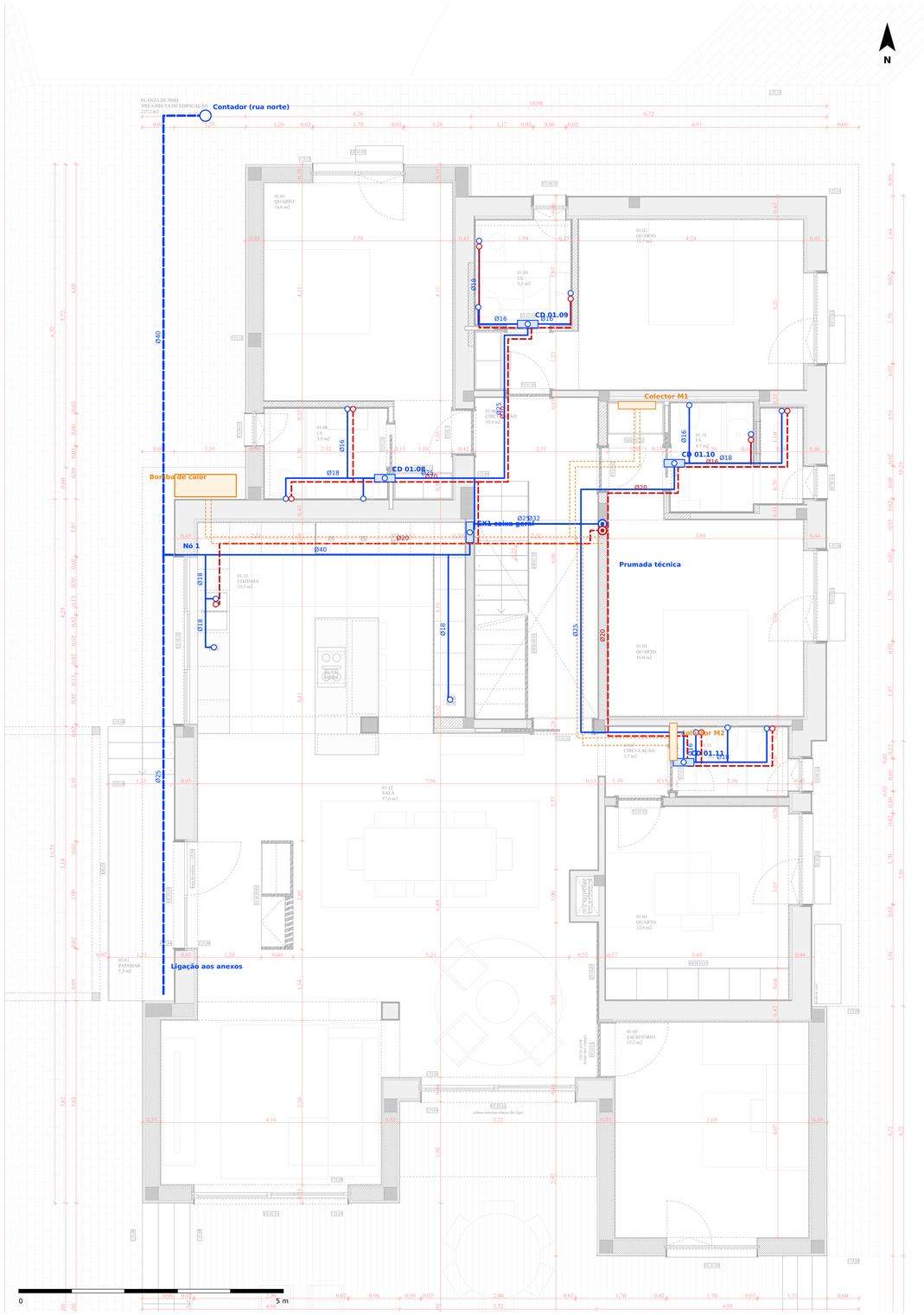


LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco)	40	6,1
CX1 → CD 01.08 / 01.09 / 01.10 / 01.11	25	2,7 / 4,9 / 5,1 / 8,6
CX1 → prumada → desvão (AF)	32	5,5
Prumada → CD 02.04 (AF)	25	4,6
Prumada → cilindro (AF)	25	0,9
Cilindro → prumada (AQ) + descida	32	0,6 + 3,0
AQ cozinha / 01.08 / 01.09	20	8,1 / 2,9 / 3,9
AQ 01.10 / 01.11 / 02.04	20	3,1 / 6,0 / 2,6
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 embutida na parede cozinha/escada, encostada ao pilar, com o eixo maior na vertical da planta (N-S). CX1 e CD embutidas na parede logo abaixo do tecto falso, com porta de visita.

4. Prumada técnica dentro da parede entre a circulação 01.06 e o quarto 01.03: AF, AQ e ida/retorno do primário em linha ao longo da parede. A parede tem de ser engrossada (≈ 0,20–0,25 m com os tubos isolados) e isolada acusticamente do quarto.

5. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

6. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

7. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, encostado à prumada técnica (parede 01.06 / 01.03), aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede da I.S. 01.11, do lado da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,4 m < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

8. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

9. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

10. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

11. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

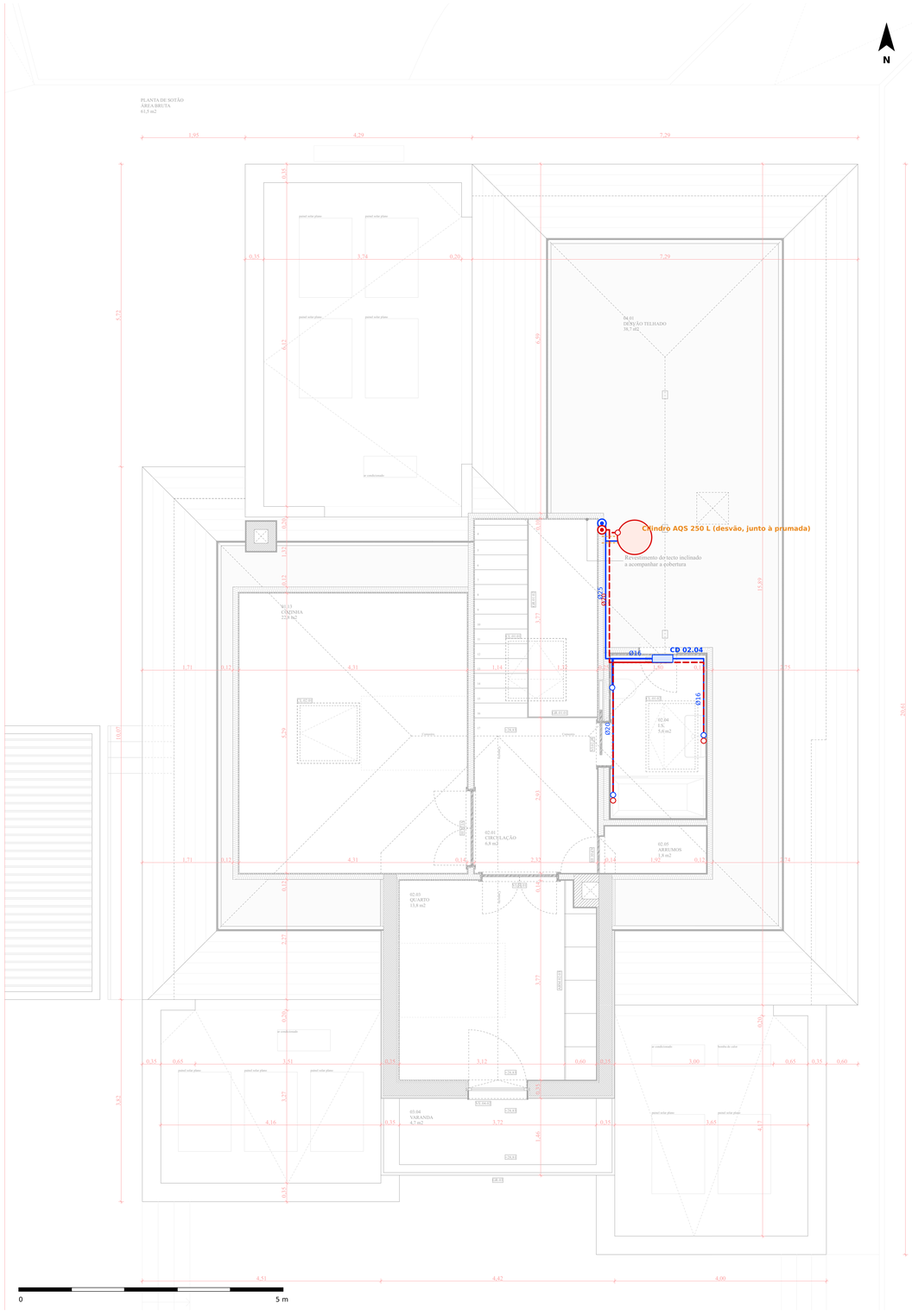
Planta do piso térreo — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-01



LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco)	40	6,1
CX1 → CD 01.08 / 01.09 / 01.10 / 01.11	25	2,7 / 4,9 / 5,1 / 8,6
CX1 → prumada → desvão (AF)	32	5,5
Prumada → CD 02.04 (AF)	25	4,6
Prumada → cilindro (AF)	25	0,9
Cilindro → prumada (AQ) + descida	32	0,6 + 3,0
AQ cozinha / 01.08 / 01.09	20	8,1 / 2,9 / 3,9
AQ 01.10 / 01.11 / 02.04	20	3,1 / 6,0 / 2,6
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 embutida na parede cozinha/escada, encostada ao pilar, com o eixo maior na vertical da planta (N-S). CX1 e CD embutidas na parede logo abaixo do tecto falso, com porta de visita.

4. Prumada técnica dentro da parede entre a circulação 01.06 e o quarto 01.03: AF, AQ e ida/retorno do primário em linha ao longo da parede. A parede tem de ser engrossada (≈ 0,20–0,25 m com os tubos isolados) e isolada acusticamente do quarto.

5. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

6. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

7. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, encostado à prumada técnica (parede 01.06 / 01.03), aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede da I.S. 01.11, do lado da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,4 m < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

8. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

9. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

10. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

11. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

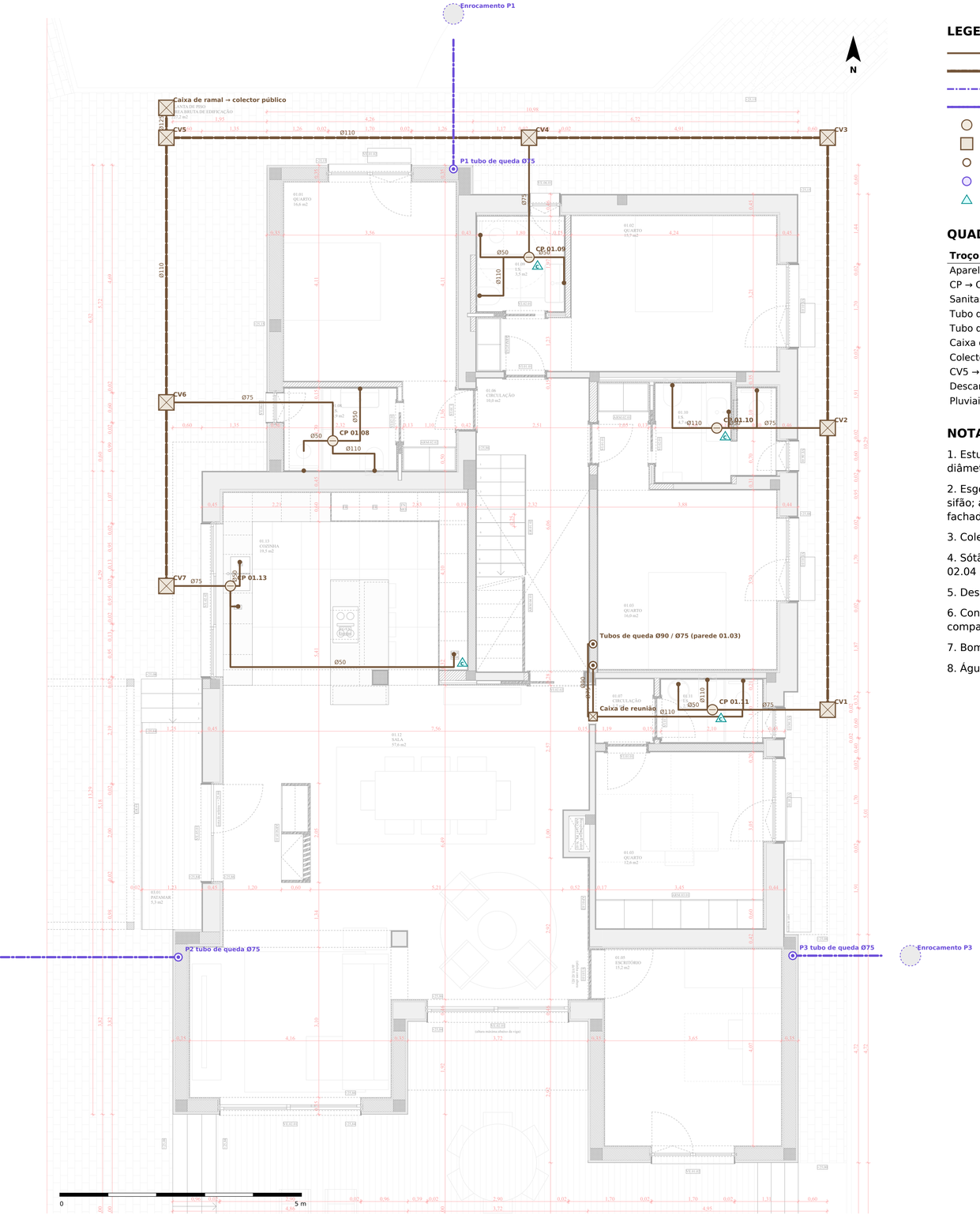
Planta do sótão — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-02



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas (rés-do-chão)	110	11,7
Tubo de queda sanita 02.04	90	≈ 3,2
Tubo de queda CP 02.04 / cilindro	75	≈ 3,2
Caixa de reunião → ramal CP 01.11	110	≈ 3,1
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Em cada compartimento todos os esgotos se juntam na caixa de pavimento sifonada (CP) antes de sair: lavatório e duche/banheira (Ø50) entram pelo sifão; a sanita (Ø110), que tem sifão próprio, entra na caixa a jusante do sifão (entrada directa), para não haver sifão duplo. Da CP sai um único ramal (Ø75; Ø110 onde recebe a sanita, a confirmar) pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø90 para a sanita (com ventilação primária acima da cobertura) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07 e ligam ao ramal da I.S. 01.11, a jusante da CP, até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

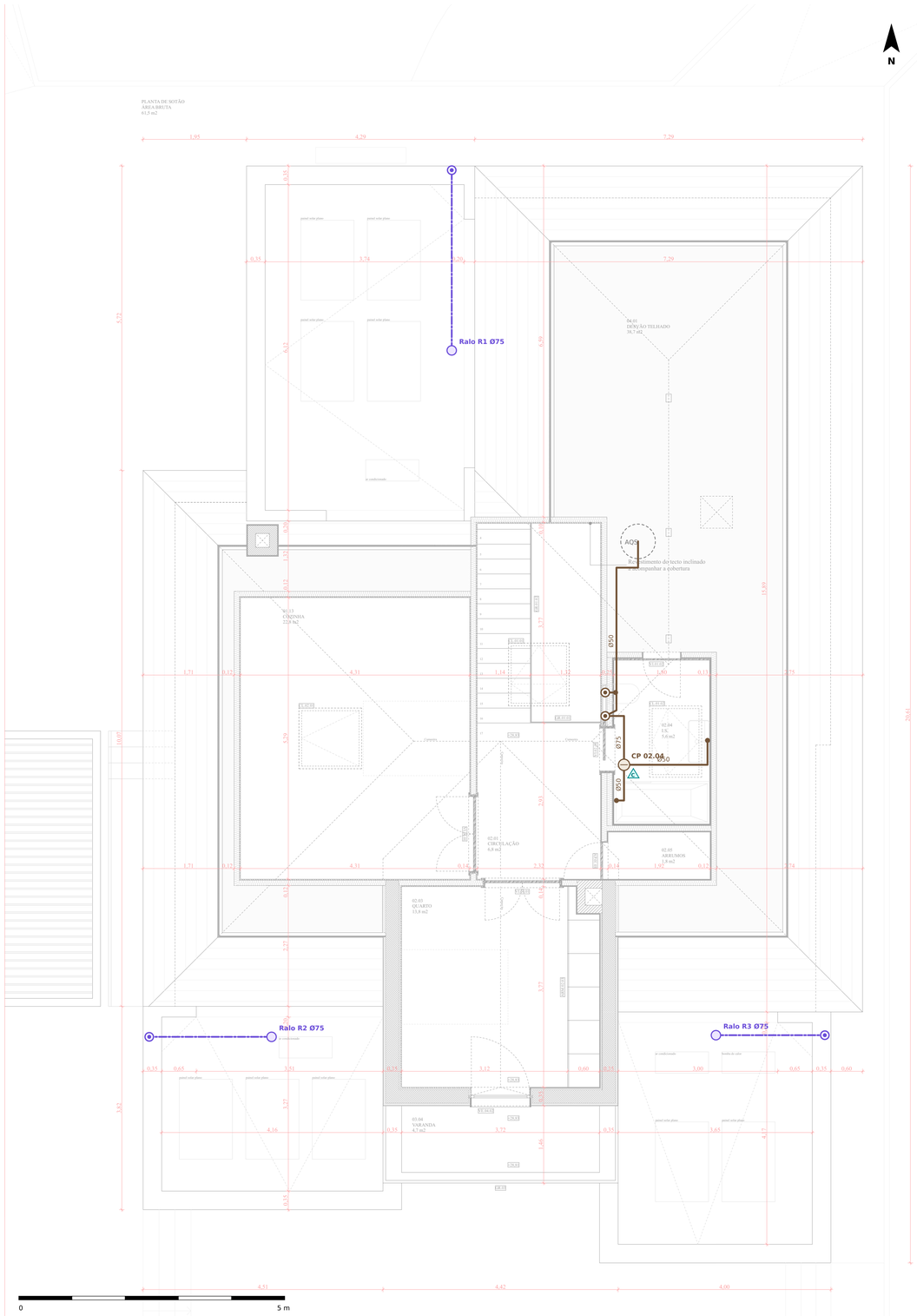
Novembro de 2026

Planta do piso térreo — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-01



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas (rés-do-chão)	110	11,7
Tubo de queda sanita 02.04	90	≈ 3,2
Tubo de queda CP 02.04 / cilindro	75	≈ 3,2
Caixa de reunião → ramal CP 01.11	110	≈ 3,1
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Em cada compartimento todos os esgotos se juntam na caixa de pavimento sifonada (CP) antes de sair: lavatório e duche/banheira (Ø50) entram pelo sifão; a sanita (Ø110), que tem sifão próprio, entra na caixa a jusante do sifão (entrada directa), para não haver sifão duplo. Da CP sai um único ramal (Ø75; Ø110 onde recebe a sanita, a confirmar) pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø90 para a sanita (com ventilação primária acima da cobertura) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07 e ligam ao ramal da I.S. 01.11, a jusante da CP, até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

Planta do sótão e coberturas — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-02